

氧化苦参碱与常见抗肿瘤药物相互作用对 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期的影响

The Joint Action of Oxymatrine and Common Anti-cancer Agents on Cell Cycle in HNE-1 and HNE-1(200) Cell Line//WANG Chi, YE Lin, SHEN Na, et al.

王 驰¹, 叶 琳², 沈 娜², 张潜英², 余晓燕², 陈鸿雁²

(1. 重庆医科大学药学院, 重庆 400016; 2. 重庆医科大学附属第一医院, 重庆 400016)

摘 要: [目的] 了解氧化苦参碱(oxymatrine, Oxy)与长春新碱(vincristine, VCR), 平阳霉素(bleomycin, BLM), 顺铂(cisplatin, DDP), 5-Fu 相互作用后, 对鼻咽癌 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期的影响。[方法] 以鼻咽癌 HNE-1 细胞株和鼻咽癌耐药细胞株 HNE-1(200)为研究对象, 分为不加任何药物的对照组、抗肿瘤药物与 Oxy 合用组以及维拉帕米(verapamil, VRP)与抗肿瘤药物合用组, 采用流式细胞仪检测各组细胞周期的变化。[结果] Oxy 与抗肿瘤药物相互作用使试验细胞株发生明显的 G₀/G₁ 期阻滞; VRP 与药物相互作用使试验细胞株也发生 G₀/G₁ 期阻滞; VRP 与 Oxy 与药物相互作用结果相似, 并且对两种细胞株作用无显著性差异。[结论] Oxy 联合抗肿瘤药物后可使鼻咽癌耐药细胞株和非耐药细胞株均产生 G₁ 期阻滞, 抑制细胞增殖, 其作用与经典化疗增敏剂 VRP 相似。
关键词: 氧化苦参碱; 细胞周期; 抗肿瘤药物; 鼻咽肿瘤
中图分类号: R739.63 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-170X(2009)07-0622-03

苦参系我国传统中草药, 属于豆科槐属植物。氧化苦参碱(oxymatrine, Oxy)是从苦参中提取出的主要成分, 近年来有研究发现, Oxy 具有体外抗肿瘤作用, 可抑制肿瘤细胞增殖和转移、促进肿瘤细胞凋亡、诱导肿瘤细胞分化, 下调 P-糖蛋白的表达^[1,2]。维拉帕米(verapamil, VRP)长期以来被认为是经典的化疗增敏剂, 广泛应用于临床肿瘤治疗。本研究以鼻咽癌 HNE-1 细胞株及由放射线诱导的耐药细胞株 HNE-1(200)为研究对象, 采用流式细胞仪检测天然药物 Oxy 和 VRP 分别与 4 种常用抗肿瘤药物联合应用对两种细胞株细胞周期的影响, 为进一步探讨 Oxy 的临床药理作用打下了基础。

1 材料与方法

1.1 材 料

细胞系: 人鼻咽癌(HNE-1)细胞株由重庆医科

大学医学超声工程研究所惠赠。HNE-1(200): 由本课题组前期实验放射线诱导得出。

试剂: RPMI-1640 培养基(GIBCO USA); 新生小牛血清(杭州四季青生物工程材料研究所); 盐酸维拉帕米注射液(上海禾丰制药有限公司); 氧化苦参碱注射液(宁夏绿谷药业有限公司); 二甲基亚砜(DMSO)(分析纯, 苏州工业园区正兴化工研究院); 四甲基偶氮唑蓝(MTT)(北方同正生物制品公司)。

仪器和设备: 倒置显微镜(重庆光学仪器厂 XSZ-D2); Varian 600C 型直线加速器(美国); 流式细胞仪 FACSCalibur (BECTONDICKINSON, 美国)等。

1.2 实验方法

加药实验组分为 4 组: ① VCR+Oxy, VCR+VRP; ② BLM+Oxy, BLM+VRP; ③ 5-Fu+Oxy, 5-Fu+VRP; ④ DDP+Oxy, DDP+VRP。

将上述每组中的两种药物分别处理 HNE-1 和 HNE-1(200)实验细胞。以不加任何药物的 HNE-1、HNE-1(200)细胞为对照组。

取对数生长期 HNE-1、HNE-1(200)细胞(1×10^7 /

基金项目: 重庆市中医药局资助课题(2003-B-90)
收稿日期: 2009-01-15

ml),以磷酸盐缓冲液(PBS)洗涤2次,加入3ml无血清RPMI-1640培养液使细胞同步化,12h后将无血清培养液弃去,换为3ml含10%小牛血清RPMI-1640培养液,除对照组外,4种抗肿瘤药分别与Oxy、VRP联用,各药物加入量分别为Oxy(100 μ g/ml)、VRP(0.1 μ g/ml)、VCR(1.5 μ g/ml)、BLM(1.5 μ g/ml)、DDP(1.0 μ g/ml)、5-Fu(2.1 μ g/ml)。24h后收集细胞,胰酶消化,PBS洗涤2次,乙醇固定后,0.05%PI染色30min,上机检测,以Modfit LT 2.0软件分析细胞周期。

2 结果

2.1 对照组细胞周期

以不加任何药物的HNE-1、HNE-1(200)细胞为对照,细胞放射照射后,其G₂/M期细胞增加,S期细胞减少。见表1。

2.2 抗肿瘤药物与Oxy、VRP相互作用对HNE-1、HNE-1(200)细胞周期的影响

VCR与VRP、Oxy联用后分别使56.25%和56.41%的HNE-1细胞以及80.95%和74.38%的HNE-1(200)细胞停留于G₀/G₁期,从而发生G₀/G₁期阻滞。见表2和图1。

BLM与Oxy、VRP作用使细胞发生G₀/G₁期阻滞,处于该期的HNE-1和HNE-1(200)细胞分别为79.95%、50.77%和79.85%、78.35%。见表2和图2。

DDP、5-Fu与Oxy、VRP作用后使细胞周期阻滞于G₀/G₁期。见表2。①Oxy、VRP与4种抗肿瘤药物相互作用结果相似,均可导致试验细胞株发生G₀/G₁阻滞。②Oxy、VRP与4种抗肿瘤药物相互作用对鼻咽癌耐药细胞株及非耐药细胞株影响相同。

表1 HNE-1、HNE-1(200)细胞的细胞周期分布(%)

细胞	G ₀ /G ₁	S	G ₂ /M
HNE-1	45.44	45.07	9.49
HNE-1(200)	46.61	27.42	25.97

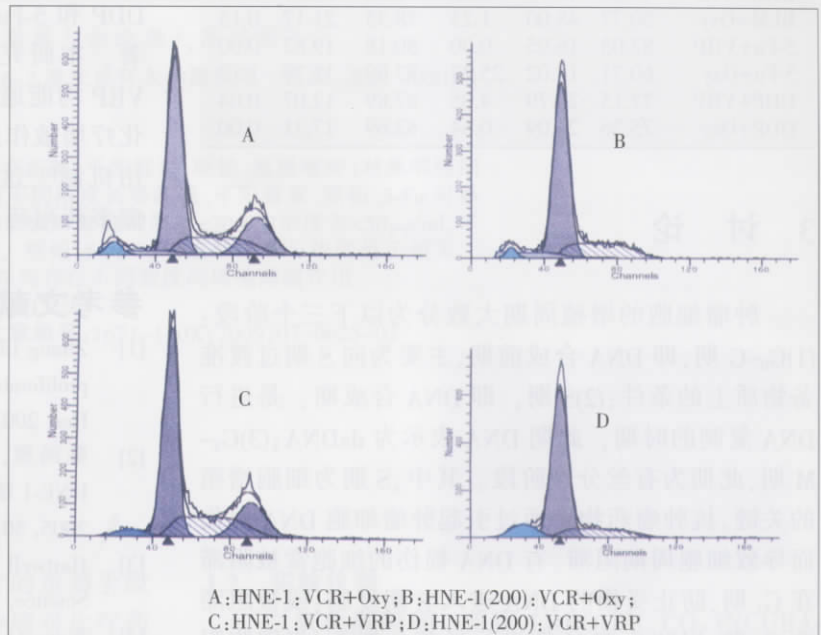


图1 VCR与VRP、Oxy联用后对细胞周期的影响

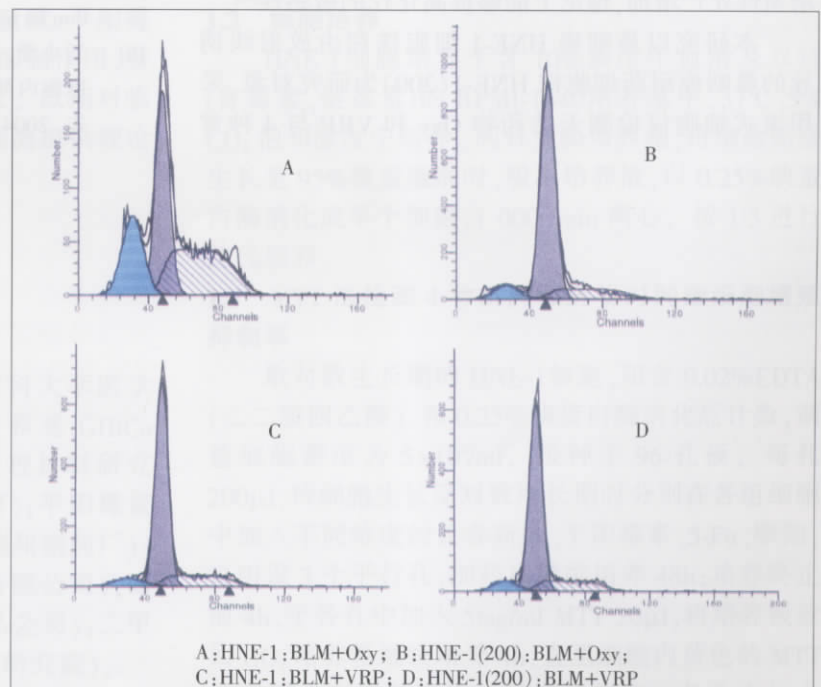


图2 BLM与药物相互作用对细胞周期的影响

表 2 氧化苦参碱与抗肿瘤药物相互作用对细胞周期的影响(%)

药 物	HNE-1			HNE-1(200)		
	G ₀ /G ₁	S	G ₂ /M	G ₀ /G ₁	S	G ₂ /M
VCR+VRP	56.25	25.08	18.66	80.95	19.05	0.00
VCR+Oxy	56.41	22.38	21.21	74.38	25.62	0.00
BLM+VRP	79.95	19.79	0.26	79.85	20.07	0.08
BLM+Oxy	50.77	48.00	1.23	78.35	21.17	0.15
5-Fu+VRP	83.05	16.95	0.00	80.18	19.82	0.00
5-Fu+Oxy	60.71	14.02	25.27	87.09	11.79	1.12
DDP+VRP	72.15	23.79	4.05	87.89	12.07	0.04
DDP+Oxy	75.26	24.09	0.64	82.69	17.31	0.00

3 讨 论

肿瘤细胞的增殖周期大致分为以下三个阶段:(1)G₀~G₁期,即DNA合成前期,主要为向S期过渡准备物质上的条件;(2)S期,即DNA合成期,是进行DNA复制的时期,此期DNA表示为dsDNA;(3)G₂~M期,此期为有丝分裂阶段。其中,S期为细胞增殖的关键。抗肿瘤药物常通过引起肿瘤细胞DNA损伤而导致细胞周期阻滞。有DNA损伤的细胞常被阻滞在G₁期,防止受损的DNA进入S期复制;或被阻滞在G₂期,以防止在M期进行异常分裂^[3]。将细胞阻滞在G₁期或G₂期,会使大部分含DNA损伤的细胞在未得到修复的情况下进入细胞分裂期,导致细胞的增殖性死亡增加,理论上能够提高化疗的敏感性^[45]。

本研究以鼻咽癌HNE-1细胞株和由放射线诱导的鼻咽癌耐药细胞株HNE-1(200)为研究对象,采用流式细胞仪检测天然药物Oxy和VRP与4种常

用抗肿瘤药物联合应用对两种细胞株细胞周期的影响,结果显示:Oxy与肿瘤药物相互作用,可使鼻咽癌耐药细胞株和非耐药细胞株均产生细胞G₁期阻滞,抑制细胞增殖,这与经典化疗增敏剂VRP相似,其中VCR与药物相互作用结果同BLM相似,而DDP和5-Fu结果相似,其作用较VCR和BLM显著。本研究显示天然药物Oxy和经典化疗增敏剂VRP均能通过诱导鼻咽癌细胞G₁期阻滞从而产生化疗增敏作用,并且对耐药细胞株也具有相同的作用机制^[6],这为进一步将Oxy作为化疗增敏剂和肿瘤多药耐药逆转剂提供了依据。

参考文献:

- [1] Zhang LP, Jiang JK, Tam JW, et al. Effects of Matrine on proliferation and differentiation in K-562 cells [J]. Leuk Res, 2001, 25(9):793-800.
- [2] 陈鸿雁, 王驰, 舒艳, 等. 氧化苦参碱对放疗鼻咽癌HNE-1细胞P-糖蛋白表达影响 [J]. 重庆医科大学学报, 2005, 30(1):16-19.
- [3] Hartwell LH, Kastan MB. Cell cycle control and cancer [J]. Science, 1994, 266(5192):1821-1828.
- [4] Wang Q, Fan S, Eastman A, et al. UCN-01: a potent abrogator of G2 checkpoint function in cancer cells with disrupted p53 [J]. J Natl Cancer Inst, 1996, 88(14):956-965.
- [5] Hollstein M, Sidransky D, Vogelstein B, et al. p53 mutation in human cancers [J]. Science, 1991, 253(5015):49-53.
- [6] 刘小珊, 蒋纪恺, 张彦, 等. 苦参碱对人白血病K562细胞胞内酪氨酸蛋白磷酸化的影响 [J]. 中华实用中西医杂志, 2004, 4(17):3030-2031.